

Теорія інформації та кодування

Лекція 6. Поліноміальні та циклічні коди

Нехай $U=(u_0, u_1, \dots, u_{n-1})$ кодове слово. Подамо його символи як коефіцієнти полінома формальної змінної x , тобто

$$U(x) = u_0 + u_1x + u_2x^2 + \dots + u_{n-1}x^{n-1}$$

Означення. Поліноміальним кодом називають множину всіх поліномів степеня не більше $n - 1$, що мають спільний дільник – деякий фіксований поліном $g(x)$ степеня $r = n - k$ (r – кількість перевірних символів; n – довжина кодових слів; k – довжина інформаційного повідомлення). Цей поліном $g(x)$ називають твірним поліномом коду.

Поліноміальний код з твірним поліномом $g(x)$ кодує повідомлення $m(x)$ поліномом вигляду

$$U(x) = g(x)m(x) = u_0 + u_1x + u_2x^2 + \dots + u_{n-1}x^{n-1}$$

або кодовим словом з коефіцієнтів цього полінома $U=(u_0, u_1, \dots, u_{n-1})$. Тут $m(x) = m_0 + m_1x + m_2x^2 + \dots + m_{k-1}x^{k-1}$ – поліном, що відповідає інформаційному повідомленню $m=(m_0, m_1, \dots, m_{k-1})$.

Приклад. Поліноміальний код заданий твірним поліномом вигляду $g(x) = 1 + x^2 + x^3$.
Закодуємо за його допомогою повідомлення $m=(01111)$.

Повідомленню $m=(01111)$ відповідає поліном

$$m(x) = 0x^0 + 1x^1 + 1x^2 + 1x^3 + 1x^4$$

Тоді, кодовому слову відповідатиме поліном

$$\begin{aligned} U(x) &= g(x)m(x) = (1 + x^2 + x^3)(x + x^2 + x^3 + x^4) = \\ &= x + x^2 + x^3 + x^4 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + x^4 + x^5 + x^6 + x^7 = \\ &= x + x^2 + x^4 + x^7 \end{aligned}$$

Саме кодове слово набуде вигляду

$$U=(01101001)$$

Інший спосіб побудови поліноміального (k, n) -коду з твірним поліномом $g(x) = g_0 + g_1x + g_2x^2 + \dots + g_{n-k}x^{n-k}$ це його подання за допомогою твірної матриці

$$G_{k \times n} = \begin{pmatrix} g_0 & g_1 & g_2 & \dots & g_{n-k} & \dots & \dots & 0 \\ 0 & g_0 & g_1 & \dots & g_{n-k-1} & g_{n-k} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & g_{n-k} \end{pmatrix}$$

де ненульові елементи в i -му рядку – це послідовність коефіцієнтів твірного полінома $g(x)$ розташованих з i -го по $(i + n - k)$ -й стовпець.

У цьому випадку кодові слова лінійного блокового (k, n) -коду знаходять множенням інформаційного повідомлення на твірну матрицю

$$U = m \times G_{k \times n} = (m_0, m_1, \dots, m_{k-1}) \times G_{k \times n} = (u_0, u_1, \dots, u_{n-1}).$$

Приклад. Поліноміальний код заданий твірним поліномом вигляду $g(x) = 1 + x^2 + x^3$. Закодуємо за його допомогою повідомлення $m=(01111)$ використовуючи твірну матрицю.

Твірна матриця поліноміального $(5, 8)$ -коду з твірним поліномом $g(x) = 1 + x^2 + x^3$ має вигляд

$$G_{5 \times 8} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Кодове слово знаходимо множенням вектора інформаційного повідомлення на твірну матрицю

$$U = m \times G_{5 \times 8} = (01111) \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = (01101001)$$

Для опису помилок, що виникають під час передавання через канал, використовують вектор помилок $e = (e_0, e_1, \dots, e_{n-1})$ (як при лінійному блоковому коді), який є двійковою послідовністю завдовжки n з одиницями у тих позиціях, де виникли помилки. У поліноміальному коді йому відповідає поліном

$$e(x) = e_0 + e_1x + e_2x^2 + \dots + e_{n-1}x^{n-1}$$

Отже, під час передавання кодового слова U через канал з завадами прийнята послідовність матиме вигляд

$$b = U + e$$

де U – кодове слово, яке передавалося, e – вектор помилок у каналі. У поліноміальному записі прийнята послідовність має вигляд

$$b(x) = m(x)g(x) + e(x)$$

Теорема. Вектор помилок $e = (e_0, e_1, \dots, e_{n-1})$ залишиться не визначеним у тому і лише у тому випадку, якщо його поліном $e(x) = e_0 + e_1x + e_2x^2 + \dots + e_{n-1}x^{n-1}$ ділиться на твірний поліном коду $g(x)$ без остачі.

Доведення. З властивостей поліномів маємо, що для довільної пари поліномів $a(x)$ і $b(x)$ існує єдина пара поліномів $q(x)$ та $r(x)$, що

$$a(x) = b(x)q(x) + r(x)$$

Звідси отримуємо, що поліном, що відповідає прийнятій послідовності $b(x) = m(x)g(x) + e(x)$ ділиться на $g(x)$ без остачі тоді й тільки тоді, коли $e(x)$ ділиться на $g(x)$ без остачі.

Тому будь-яка помилка, поліном якої не ділиться на $g(x)$ буде знайденою, відповідно, будь-яка помилка, поліном якої ділиться на $g(x)$ знайденою не буде. Отже, помилку поліноміальним кодом з твірним поліномом $g(x)$ можна виявити за допомогою ділення поліномів: якщо залишок від ділення полінома прийнятої послідовності на твірний поліном ненульовий, то під час передавання відбулося спотворення даних.

Теорема. Якщо незвідний твірний поліном $g(x)$ не є дільником жодного з поліномів вигляду $x^i + 1$, де $i < n$, то мінімальна відстань між кодовими словами відповідного поліноміального коду $d_{\min} \geq 3$.

Доведення. Від супротивного. Оскільки нас цікавлять лише завадостійкі коди, то випадок $d_{\min} = 1$ не розглядається.

Нехай $d_{\min} = 2$. Враховуючи, що нульовий поліном є кодовим словом отримуємо, що існує $l < i < n$, що $g(x)$ є дільником поліному вигляду $x^i + x^l = x^l (x^{i-l} + 1)$ тобто $g(x)$ є дільником поліному вигляду x^l (в цьому випадку отримуємо, що $d_{\min} = 1$) або $(x^{i-l} + 1)$ (в цьому випадку отримуємо, що $g(x)$ є дільником поліному вигляду $x^j + 1$, де $j < n$). Тобто в обох випадках отримуємо суперечність.

Недолік розглянутого способу кодування полягає в тому, що отриманий код не має чіткого поділу розрядів на інформаційні та перевірні.

На практиці застосовують інший спосіб отримання поліномів $U(x)$ за інформаційним поліномом $t(x)$ та твірним поліномом $g(x)$. Це так звані циклічні коди.

Означення. Лінійний блоковий (k, n) -код називають циклічним, якщо внаслідок циклічного зсуву кодового слова виходить інше кодове слово цього коду. Іншими словами, якщо $U=(u_0, u_1, \dots, u_{n-1})$ кодове слово, то і $V=(u_{n-1}, u_0, u_1, \dots, u_{n-2})$ отримане циклічним зсувом елементів u_i — кодове слово.

Властивості.

1. Для циклічного (k, n) -коду кожний ненульовий поліном повинен мати степінь принаймні $(n - k)$, але не більше ніж $n - 1$.
2. Існує тільки один кодовий поліном $g(x) = g_0 + g_1x + g_2x^2 + \dots + g_{n-k}x^{n-k}$ степеня $(n - k)$, що є дільником кожного кодового полінома $U(x)$. Цей поліном називають твірним поліномом коду.
3. Твірний поліном $g(x)$ є дільником поліному вигляду $x^n + 1$.

Доведемо останню властивість.

Нехай кодове слово $V(x)$ отримано з $U(x)$ циклічним зсувом символів праворуч, а крайній правий символ переведений на місце, що звільнилося на лівому кінці, тобто на місце першого символу. Тоді:

1) якщо останній символ праворуч у кодовому слові $U(x)$ дорівнює 0, то циклічний зсув еквівалентний тільки множенню $U(x)$ на x , тобто $V(x) = xU(x)$. Очевидно, якщо $U(x)$ ділиться на $g(x)$ то і $V(x)$ ділиться на $g(x)$;

2) якщо ж правий символ дорівнює 1, то циклічний зсув праворуч еквівалентний множенню $U(x)$ на x , відніманню з отриманого добутку x^n та додаванню 1 у молодший розряд, тобто

$$V(x) = xU(x) + (x^n + 1).$$

Очевидно, що для того, щоб $V(x)$ ділився на $g(x)$ необхідно, щоб двочлен $x^n + 1$ ділився на $g(x)$.

Схема кодування:

1. Закодуємо деяку послідовність $m=(m_0, m_1, \dots, m_{k-1})$. Відповідний їй поліном матиме вигляд

$$m(x) = m_0 + m_1x + m_2x^2 + \dots + m_{k-1}x^{k-1}$$

2. Помножимо $m(x)$ на x^{n-k} , що рівнозначно зсуву двійкової послідовності $m=(m_0, m_1, \dots, m_{k-1})$ на $(n-k)$ розрядів праворуч. Унаслідок перетворень отримаємо поліном степеня $(n-1)$ або меншого

$$x^{n-k}m(x) = m_0x^{n-k} + m_1x^{n-k+1} + m_2x^{n-k+2} + \dots + m_{k-1}x^{n-1}$$

3. З властивості подільності поліномів, отримаємо, що можемо записати

$$x^{n-k}m(x) = q(x)g(x) + \rho(x)$$

де $q(x)$ – частка, а $\rho(x)$ – остача від ділення $x^{n-k}m(x)$ на твірний поліном $g(x)$.

4. Оскільки степінь твірного полінома $g(x) - r = n - k$, то степінь остачі $\rho(x)$ не більше $(n - k - 1)$, тобто

$$\rho(x) = \rho_0 + \rho_1 x + \rho_2 x^2 + \dots + \rho_{n-k-1} x^{n-k-1}$$

З правил арифметики з $GF(2)$ отримаємо:

$$x^{n-k} m(x) + \rho(x) = q(x) g(x)$$

Звідси випливає, що поліном $x^{n-k} m(x) + \rho(x)$ кратний $g(x)$ і має степінь не більше $n - 1$. Отже, поліном $x^{n-k} m(x) + \rho(x)$ є кодовим поліномом, що відповідає поліному інформаційної послідовності $m(x)$. Тобто, з того, що

$$x^{n-k} m(x) + \rho(x) = \rho_0 + \rho_1 x + \rho_2 x^2 + \dots + \rho_{n-k-1} x^{n-k-1} + m_0 x^{n-k} + m_1 x^{n-k+1} + m_2 x^{n-k+2} + \dots + m_{k-1} x^{n-1}$$

маємо $U = (\rho_0, \rho_1, \rho_2, \dots, \rho_{n-k-1}, m_0, m_1, m_2, \dots, m_{k-1})$, де $\rho_0, \rho_1, \rho_2, \dots, \rho_{n-k-1}$ – перевірні символи, а $m_0, m_1, m_2, \dots, m_{k-1}$ – інформаційні.

Приклад. Закодуємо послідовність $m = (101101101)$ циклічним кодом, що заданий твірним поліномом $g(x) = 1 + x + x^4$.

Вектору $m = (101101101)$ відповідає поліном $m(x) = 1 + x^2 + x^3 + x^5 + x^6 + x^8$. Помножимо його на $x^{n-k} = x^4$. Отримаємо

$$x^{n-k}m(x) = x^4(1 + x^2 + x^3 + x^5 + x^6 + x^8) = x^{12} + x^{10} + x^9 + x^7 + x^6 + x^4$$

Поділимо тепер добуток $x^{n-k}m(x)$ на твірний поліном коду $g(x)$

$x^{12} + x^{10} + x^9 + x^7 + x^6 + x^4$	$\left \begin{array}{l} x^4 + x + 1 \\ \hline x^8 + x^6 + x^4 + x \end{array} \right.$
$x^{12} + x^9 + x^8$	
$x^{10} + x^8 + x^7 + x^6 + x^4$	
$x^{10} + x^7 + x^6$	
$x^8 + x^4$	
$x^8 + x^5 + x^4$	
x^5	
$x^5 + x^2 + x$	
$x^2 + x = \rho(x) \rightarrow (0110)$	

Поліном остачі від ділення має степінь $r = n - k - 1$ і тому має вигляд:

$$\rho(x) = 0x^0 + 1x + 1x^2 + 0x^3$$

Отже, кодовий поліном заданої інформаційної послідовності має вигляд

$$U(x) = x^{n-k}m(x) + \rho(x) = x + x^2 + x^4 + x^6 + x^7 + x^9 + x^{10} + x^{12}$$

Кодовим словом буде

$$U = (\underline{0110}101101101)$$

Алгоритм побудови циклічного (k, n) -коду для послідовності $m=(m_0, m_1, \dots, m_{k-1})$:

- 1) поліном інформаційної послідовності $m(x)$ множиться на x^{n-k} , тобто зсувається праворуч на $(n - k)$ розрядів;
- 2) отриманий у такий спосіб поліном ділиться на твірний поліном коду $g(x)$;
- 3) остача від ділення $x^{n-k}m(x)$ на $g(x)$ додається до $x^{n-k}m(x)$ тобто записується в молодших $(n - k)$ розрядах.

З властивості 3 маємо, що комбінації лінійного коду мають властивість циклічності в разі виконання умови

$$x^n + 1 = g(x)h(x)$$

Кожний двочлен $x^n + 1$ може бути розкладений на декілька незвідних поліномів.

Як твірні поліноми різних циклічних кодів використовують незвідні поліноми і їхні добутки, оскільки вони є дільниками двочлена $x^n + 1$.

n	Дільники двочлена $x^n + 1$
7	$(1+x)(1+x+x^3)(1+x^2+x^3)$
9	$(1+x)(1+x+x^2)(1+x^3+x^6)$
15	$(1+x)(1+x+x^2)(1+x+x^4)(1+x^3+x^4)(1+x+x^2+x^3+x^4)$
17	$(1+x)(1+x+x^3+x^4+x^5+x^8)(1+x+x^2+x^4+x^6+x^7+x^8)$
21	$(1+x)(1+x+x^2)(1+x+x^3)(1+x^2+x^3) \times$ $\times (1+x+x^2+x^4+x^6)(1+x^2+x^4+x^5+x^6)$
23	$(1+x)(1+x^2+x^4+x^5+x^6+x^{10}+x^{11}) \times$ $\times (1+x+x^5+x^6+x^7+x^9+x^{11})$
25	$(1+x)(1+x+x^2+x^3+x^4)(1+x^5+x^{10}+x^{15}+x^{20})$
27	$(1+x)(1+x+x^2)(1+x^3+x^6)(1+x^9+x^{18})$
31	$(1+x)(1+x^3+x^5)(1+x^2+x^5)(1+x^2+x^3+x^4+x^5) \times$ $\times (1+x+x^3+x^4+x^5)(1+x+x^2+x^4+x^5)(1+x+x^2+x^3+x^5)$

Наприклад, при $n = 15$

поліноми $g(x) = 1 + x + x^4$ та $g(x) = 1 + x^3 + x^4$ породжують (11, 15)-код з кодовою відстанню $d_{\min} = 3$;

поліном $g(x) = (1 + x + x^4)(1 + x + x^2 + x^3 + x^4)$ породжує (7, 15)-код з кодовою відстанню $d_{\min} = 5$;

поліном $g(x) = (1 + x + x^2)(1 + x + x^4)(1 + x + x^2 + x^3 + x^4)$ породжує (5, 15)-код з кодовою відстанню $d_{\min} = 7$;

поліном $g(x) = (1 + x)(1 + x + x^2)(1 + x + x^4)(1 + x + x^2 + x^3 + x^4)$ породжує (4, 15)-код з кодовою відстанню $d_{\min} = 8$.

Для $n = 3, 5, 11, 13, 19, 29$ маємо $x^n + 1 = (x + 1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + 1)$, що визначає дві можливості:

1) $(n - 1, n)$ -коди з простою перевіркою на парність, кодовою відстанню $d_{\min} = 2$ і твірним поліномом $g(x) = (x + 1)$, які дають змогу лише виявити помилки непарної кратності;

2) $(1, n)$ -коди непарної довжини з повторенням, $d_{\min} = n$ і твірним поліномом $g(x) = (x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + 1)$.

У випадку парного n маємо $x^n + 1 = (x^{n/2} + 1)(x^{n/2} + 1)$, тобто є можливість звести до добутку поліномів непарних степенів.

Поліном $h(x)$, який є часткою від ділення двочлена $x^n + 1$ на твірний поліном $g(x)$ називають перевірним поліномом.

Означення. Циклічним називають лінійний (k, n) -код, усі 2^k кодові комбінації якого подані поліномами степеня не більше $n - 1$, які діляться без остачі на деякий поліном $g(x)$ степеня $n - k$, що є дільником двочлена $x^n + 1$.

Наведемо деякі твірні поліноми для циклічних кодів з кодовою відстанню $d_{\min} = 3$ та розклад поліномів до восьмого степеня.

Кількість перевірних елементів	Твірний поліном $g(x)$	Вісімковий запис твірного полінома	Двійковий запис твірного полінома
3	$1 + x + x^3$	64	110100
3	$1 + x^2 + x^3$	54	101100
4	$1 + x + x^4$	62	110010
4	$1 + x^3 + x^4$	46	100110
5	$1 + x^2 + x^5$	51	101001
5	$1 + x^3 + x^5$	45	100101
5	$1 + x + x^2 + x^3 + x^5$	75	111101
5	$1 + x + x^2 + x^4 + x^5$	73	111011
5	$1 + x + x^3 + x^4 + x^5$	67	110111

Степінь m полінома	Вісімковий запис незвідних поліномів					
3	$1^6 4$					
4	$1^6 2$	$3^7 6$	5^7			
5	$1^5 1$	$3^5 7$	$5^5 7 3$			
6	$1^6 0 4$	$3^7 2 4$	$5^7 1 4$	$7^4 4 4 4$	$9^5 4 4$	$11^5 5 4$
		21^7				
7	$1^4 4 2$	$3^7 4 2$	$5^5 6 2$	$7^5 3 6$	$9^7 7 2$	$11^5 2 6$
		$13^6 0 2$	$19^6 0 6$	$21^5 1 6$		
8	$1^5 6 1$	$3^7 3 5$	$5^6 3 7$	$7^4 5 5$	$9^5 3 7$	$11^7 1 7$
		$13^6 5 1$	$15^7 2 7$	$17^6 2$	$19^5 1 5$	$21^6 4 3$
		$23^6 1 5$	$25^6 6 1$	$27^7 7 1$	$37^7 6 5$	$43^6 0 7$
		$45^4 7 1$	$51^7 6$	85^7		

Поліном, двоїстий незвідному, також є незвідним. Двоїсті поліноми не наведені у попередній таблиці, але їх можна отримати з наведених у ній поліномів зміною порядку запису коефіцієнтів при степенях x на зворотний.

Показник i степеня примітивного елемента поля, який відповідає кореню двоїстого полінома, визначають як $i = 2^m - j - 1$, де j – степінь примітивного елемента – кореня наведеного у попередній таблиці полінома.

Інший спосіб побудови коду ґрунтується на використанні твірної або перевірної матриць.

Запишемо кодове слово циклічного (k, n) -коду так:

$$U(x) = x^{n-k}m(x) + \rho(x),$$

де $\rho(x)$ – остача від ділення полінома $x^{n-k}m(x)$ на твірний поліном коду $g(x)$.

Твірна матриця циклічного коду складається, як і в лінійному систематичному блоковому коді, з двох частин – перевірної підматриці $P_{k \times (n-k)}$ розмірністю $k \times (n-k)$, що визначена поліномами остачі $\rho(x)$ від ділення кодового полінома $x^{n-k}m(x)$ на твірний поліном коду $g(x)$ та одиничної підматриці $I_{k \times k}$, розмірністю $k \times k$, що відповідає інформаційній частині кодової послідовності.

Для побудови твірної матриці циклічного коду (формування її рядків) беруть не довільні комбінації двійкового простого коду, а тільки ті з них, які мають одиницю в одному розряді $m_i(x)$, $i = 1, 2, \dots, k$. Ці комбінації множать на x^{n-k} і знаходять остачі від їхнього ділення на твірний поліном коду $g(x)$ тобто

$$\frac{m_i(x)x^{n-k}}{g(x)} = \rho_i(x) = \rho_{i,0} + \rho_{i,1}x + \dots + \rho_{i,(n-k-1)}x^{n-k-1}$$

Відповідні їм комбінації, які є коефіцієнтами поліномів $\rho_i(x)$, степеня $(n - k - 1)$ записують як рядки перевірної частини $P_{k \times (n-k)}$ твірної матриці коду.

$$G_{k \times n} = \left(\begin{array}{cccc|cccc} \rho_{1,0} & \rho_{1,1} & \dots & \rho_{1,n-k-1} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \rho_{2,0} & \rho_{2,1} & \dots & \rho_{2,n-k-1} & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \underbrace{\rho_{k,0} \ \rho_{k,1} \ \dots \ \rho_{k,n-k-1}}_{P_{k,(n-k)}} & & & & \underbrace{00 \dots 1}_{I_{k,k}} & & & \end{array} \right).$$

Нехай $m=(m_0, m_1, \dots, m_{k-1})$ – послідовність інформаційних символів, яку необхідно закодувати, використовуючи твірну матрицю циклічного (k, n) -коду. Тоді кодовим словом буде послідовність

$$U = m \times G_{k \times n}$$

$$u_i = \sum_{j=0}^{k-1} m_j p_{j+1,i} \text{ для } i = 0, 1, \dots, n-k-1.$$

$$u_i = x_i, \quad \text{для } i = n-k, \dots, n-1.$$

Відповідно, перевірна матриця матиме вигляд

$$H_{(n-k) \times n} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & \rho_{1,0} & \rho_{2,0} & \dots & \rho_{k,0} \\ 0 & 1 & \dots & 0 & \rho_{1,1} & \rho_{2,1} & \dots & \rho_{k,1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \underbrace{0 & 0 & \dots & 1}_{\mathbf{I}_{(n-k) \times (n-k)}} & \underbrace{\rho_{1,n-k-1} & \rho_{2,n-k-1} & \dots & \rho_{k,n-k-1}}_{\mathbf{P}_{(n-k) \times k}^T} \end{pmatrix}.$$

Приклад. Для циклічного (9, 13)-коду, заданого твірним поліномом $g(x) = 1 + x + x^4$ побудуємо твірну та перевірну матриці й закодуємо послідовність (101101101).

Запишемо дев'ятиелементні одиничні комбінації простого двійкового коду $m(x)$:

$$\begin{aligned} (100000000) &\rightarrow m_1(x) = 1; (010000000) \rightarrow m_2(x) = x; (001000000) \rightarrow m_3(x) = x^2 \\ (000100000) &\rightarrow m_4(x) = x^3; (000010000) \rightarrow m_5(x) = x^4; (000001000) \rightarrow m_6(x) = x^5; \\ (000000100) &\rightarrow m_7(x) = x^6; (000000010) \rightarrow m_8(x) = x^7; (000000001) \rightarrow m_9(x) = x^8. \end{aligned}$$

Помножимо кожен з них на x^4 і поділимо на твірний поліном коду $g(x) = 1 + x + x^4$.

Поліноми остач від ділення $\rho_i(x)$ мають степінь $n - k - 1 = 3$ (на одиницю менший, ніж степінь дільника) і будуть такими:

$$\frac{1 \cdot x^4}{1 + x + x^4} \rightarrow \rho_1(x) = 1 + x \rightarrow (1100)$$

$$\frac{x \cdot x^4}{1+x+x^4} \rightarrow \rho_2(x) = x + x^2 \rightarrow (0110)$$

$$\frac{x^2 \cdot x^4}{1+x+x^4} \rightarrow \rho_3(x) = x^2 + x^3 \rightarrow (0011)$$

$$\frac{x^3 \cdot x^4}{1+x+x^4} \rightarrow \rho_4(x) = 1 + x + x^3 \rightarrow (1101)$$

$$\frac{x^4 \cdot x^4}{1+x+x^4} \rightarrow \rho_5(x) = 1 + x^2 \rightarrow (1010)$$

$$\frac{x^5 \cdot x^4}{1+x+x^4} \rightarrow \rho_6(x) = x + x^3 \rightarrow (0101)$$

$$\frac{x^6 \cdot x^4}{1+x+x^4} \rightarrow \rho_7(x) = 1 + x + x^2 \rightarrow (1110)$$

$$\frac{x^7 \cdot x^4}{1+x+x^4} \rightarrow \rho_8(x) = x + x^2 + x^3 \rightarrow (0111)$$

$$\frac{x^8 \cdot x^4}{1+x+x^4} \rightarrow \rho_9(x) = 1 + x + x^2 + x^3 \rightarrow (1111)$$

Отже, твірна матриця для цього прикладу матиме вигляд

$$G_{9 \times 13} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{P_{9 \times 4}}$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{I_{9 \times 9}}$

Кодове слово за допомогою твірної матриці утворюється множенням вектора інформаційної послідовності на твірну матрицю, тобто отримуємо

$$U = m \times G_{9 \times 13} = (101101101) \times \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (0110101101101)$$

Відповідно, перевірна матриця матиме вигляд

Відповідно, перевірна матриця матиме вигляд

$$H_{4 \times 13} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{I_{4 \times 4}} \underbrace{\hspace{10em}}_{P_T_{9 \times 4}}$

З перевірної матриці випливає система перевірних рівнянь коду

$$\begin{cases} \rho_0 = x_1 + x_4 + x_5 + x_7 + x_9 \\ \rho_1 = x_1 + x_2 + x_4 + x_6 + x_7 + x_8 + x_9 \\ \rho_2 = x_2 + x_3 + x_5 + x_7 + x_8 + x_9 \\ \rho_3 = x_3 + x_4 + x_6 + x_8 + x_9 \end{cases}$$

Для виправлення помилок циклічним кодом використовують умову, що кількість різних ненульових поліномів синдрому – остач від ділення полінома прийнятої послідовності на твірний поліном коду – дорівнює кількості сполук з n по l_2 , де l_2 – кратність помилки, яку виправляють.

Для виправлення помилок у прийнятій комбінації $b(x)$ циклічного коду можна скористатися різними методами. Розглянемо найпростіші способи виправлення поодиноких помилок циклічним кодом (багатократні помилки виправляються аналогічно, але обсяг роботи у декілька разів більший).

Перший спосіб (метод гіпотез) декодування циклічного коду ґрунтується на побудові гіпотез про наявність помилки в певному розряді кодової комбінації. Для знаходження помилки виконуємо такі дії:

Крок 1. Висуваємо гіпотезу про наявність помилки в першому біті прийнятої комбінації $b(x)$, тобто припускаємо, що вектор помилки $e_1(x) = 1$ ($e_1=(1, 0, 0, \dots, 0)$). Знаходимо порозрядну суму $b(x) + e_1(x)$ і ділимо її на твірний поліном $g(x)$. Якщо остача від ділення (поліном синдрому) $s(x) \neq 0$, то гіпотезу відхиляємо і виконуємо наступний крок (Крок 2). Якщо ж поліном синдрому нульовий $s(x) = 0$, то гіпотезу підтверджено, тобто маємо помилку у першому біті, а виправлене кодове слово набуде вигляду $U(x) = b(x) + e_1(x)$.

Крок 2. Висуваємо гіпотезу про наявність помилки в другому біті прийнятої комбінації $b(x)$, тобто припускаємо, що вектор помилки $e_2(x) = x$ ($e_2=(0, 1, 0, \dots, 0)$). Знаходимо порозрядну суму $b(x) + e_2(x)$ і ділимо її на твірний поліном $g(x)$. Якщо остача від ділення (поліном синдрому) $s(x) \neq 0$, то гіпотезу відхиляємо і виконуємо наступний крок (Крок 3). Якщо ж поліном синдрому нульовий $s(x) = 0$, то гіпотезу підтверджено, тобто маємо помилку у першому біті, а виправлене кодове слово набуде вигляду $U(x) = b(x) + e_2(x)$.

Крок 3. Висуваємо послідовно гіпотези про помилку в третьому, четвертому і так далі розрядах доти (враховуючи, що ми виправляємо тільки одну помилку), доки не отримаємо нульовий синдром, наприклад, на i -му кроці. Нульовий поліном синдрому $s(x) = 0$ свідчить про те, що помилки немає, а сума поліномів прийнятої кодованої послідовності $b(x)$ і вектора помилок $e_i(x)$, що відповідає нульовій остачі дає виправлену комбінацію, тобто $U(x) = b(x) + e_i(x)$.

Другий спосіб (метод зсувів) декодування циклічного коду також використовує поліном синдрому і потребує виконання таких обчислень.

1. Визначають вагу w вектора синдрому $s(x)$ – остачі від ділення полінома прийнятої послідовності $b(x)$ на твірний поліном коду $g(x)$. Якщо $w \leq l_2$, де l_2 – кратність помилок, що їх виправляє код, то остачу $s(x)$ додають за mod 2 до прийнятої комбінації $b(x)$ і в такий спосіб її виправляють.

2. Якщо $w > l_2$, то виконують циклічний зсув прийнятої кодової комбінації $b(x)$ на один розряд праворуч, і отримана у такий спосіб комбінація знову ділиться на $g(x)$. Якщо вага вектора остачі $s(x)$ $w \leq l_2$, то до циклічно зсунутої комбінації додається отримана остача, а потім циклічно зсувається на один розряд ліворуч (тобто повертається до попереднього положення). Отримана таким чином кодова комбінація вже не містить помилок.

3. Якщо після першого циклічного зсуву і ділення на твірний поліном вага остачі залишається $w > l_2$, то так само виконують наступний циклічний зсув (на один розряд праворуч), ділення на $g(x)$ та визначення ваги остачі і т. д. Цей процес продовжують доти, доки вага остачі не стане $w \leq l_2$. Тоді до останньої кодової комбінації, отриманої внаслідок послідовного циклічного зсуву, додають остачу $s(x)$ від ділення цієї комбінації на твірний поліном $g(x)$. Після цього виконують циклічний зсув ліворуч на стільки розрядів, на скільки був зсув праворуч щодо початкової прийнятої комбінації $b(x)$. У результаті отримуємо виправлену кодову комбінацію $U(x)$.

Приклад. Нехай $g(x) = x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$, а $b = (11111011000000000111)$. Показати процес виправлення однократної помилки методом гіпотез.

Маємо

$$b(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^6 + x^7 + x^{17} + x^{18} + x^{19}$$
$$b(x) / g(x) = x^3 + x^4 + x^7 + x^9 + x^{10} + x^{12} + x^{14} \text{ (остача } 1 + x + x^2 + x^4)$$

Отже є помилка.

Нехай помилка в першому біті

$$b_1(x) = x + x^2 + x^3 + x^4 + x^6 + x^7 + x^{17} + x^{18} + x^{19}$$
$$b_1(x) / g(x) = x^3 + x^4 + x^9 + x^{10} + x^{12} + x^{14} \text{ (остача } x + x^2 + x^4)$$

Відхиляємо.

Нехай помилка в другому біті

$$b_2(x) = 1 + x^2 + x^3 + x^4 + x^6 + x^7 + x^{17} + x^{18} + x^{19}$$
$$b_2(x) / g(x) = x^3 + x^4 + x^9 + x^{10} + x^{12} + x^{14} \text{ (остача } 1 + x^2 + x^4)$$

Відхиляємо.

Нехай помилка в третьому біті

$$b_3(x) = 1 + x + x^3 + x^4 + x^6 + x^7 + x^{17} + x^{18} + x^{19}$$
$$b_3(x) / g(x) = x^3 + x^4 + x^9 + x^{10} + x^{12} + x^{14} \text{ (остача } 1 + x + x^4 \text{)}$$

Відхиляємо.

Нехай помилка в четвертому біті

$$b_4(x) = 1 + x + x^2 + x^4 + x^6 + x^7 + x^{17} + x^{18} + x^{19}$$
$$b_4(x) / g(x) = x^3 + x^4 + x^9 + x^{10} + x^{12} + x^{14} \text{ (остача } 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 \text{)}$$

Відхиляємо.

Нехай помилка в п'ятому біті

$$b_5(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^6 + x^7 + x^{17} + x^{18} + x^{19}$$
$$b_5(x) / g(x) = x^3 + x^4 + x^9 + x^{10} + x^{12} + x^{14} \text{ (остача } 1 + x + x^2 \text{)}$$

Відхиляємо.

Нехай помилка в шостому біті

$$b_6(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + x^7 + x^{17} + x^{18} + x^{19}$$
$$b_6(x) / g(x) = 1 + x^3 + x^4 + x^9 + x^{10} + x^{12} + x^{14} \text{ (остача } 0 \text{)}$$

Отже, помилка в шостому біті і $U = (11111111000000000111)$

Приклад. Нехай $g(x) = x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$, а $b = (111111100000000000111)$. Показати процес виправлення однократної помилки методом зсувів.

Маємо,

$$b(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + x^{17} + x^{18} + x^{19}$$
$$b(x) / g(x) = x + x^2 + x^3 + x^4 + x^9 + x^{10} + x^{12} + x^{14} \text{ (остача } 1 + x^2)$$

Отже є помилка.

Оскільки $w(1 + x^2)=2 > 1$, то не можемо виправити помилку зразу, тобто помилка не у перевірних символах.

Як було зауважено, метод зсувів працює лише для повних кодів, тобто тих, в яких $2^r = n + 1$. В нас ця умова не виконується, тому нам потрібно буде: по-перше, доповнити кодову комбінацію нулями до повної; по-друге, будемо використовувати зсув вліво.

Маємо, $r = 5$, тому $2^r = n + 1 = 32$, звідси $n = 31$. Отже, нам потрібно додати 11 розрядів до нашої кодової комбінації. Отримаємо $b_{\text{мод}} = (111111100000000000111000000000000)$

Далі, оскільки $w(1 + x^2)=2 > 1$, то циклічно зсуваємо $b_{\text{мод}}$ на один біт вліво, тобто $b_{\text{мод}, 1} = (11111100000000000111000000000001)$

Маємо,

$$b_{\text{мод}, 1}(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^{16} + x^{17} + x^{18} + x^{30}$$
$$b_{\text{мод}, 1}(x) / g(x) = x + x^3 + x^4 + x^7 + x^8 + x^9 + x^{14} + x^{15} + x^{16} + x^{17} + x^{19} + x^{20} + x^{23} + x^{24} + x^{25} \text{ (остача } 1 + x^3 + x^4)$$

Оскільки $w(1 + x^3 + x^4) = 3 > 1$, то циклічно зсуваємо $b_{\text{мод}, 1}$ на один біт вліво, тобто $b_{\text{мод}, 2} = (111110000000000001110000000000011)$

Маємо,

$$b_{\text{мод}, 2}(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^{15} + x^{16} + x^{17} + x^{29} + x^{30}$$
$$b_{\text{мод}, 2}(x) / g(x) = x^3 + x^4 + x^6 + x^8 + x^{11} + x^{17} + x^{18} + x^{20} + x^{22} + x^{25} \text{ (остача } 1 + x + x^2 + x^4)$$

Оскільки $w(1 + x + x^2 + x^4) = 4 > 1$, то циклічно зсуваємо $b_{\text{мод}, 2}$ на один біт вліво, тобто $b_{\text{мод}, 3} = (111100000000000011100000000000111)$

Маємо,

$$b_{\text{мод}, 3}(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^{14} + x^{15} + x^{16} + x^{28} + x^{29} + x^{30}$$
$$b_{\text{мод}, 3}(x) / g(x) = 1 + x^3 + x^4 + x^5 + x^{10} + x^{11} + x^{13} + x^{14} + x^{15} + x^{20} + x^{21} + x^{23} + x^{25} \text{ (остача } x^4)$$

Оскільки вага $w(x^4)=1 \leq 1$, то додаємо до останнього циклічно зсунутого многочлена його остачу від ділення на твірний поліном: $x^4 + 1 + x + x^2 + x^3 + x^{14} + x^{15} + x^{16} + x^{28} + x^{29} + x^{30} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^{14} + x^{15} + x^{16} + x^{28} + x^{29} + x^{30} \rightarrow (1111100000000011100000000000111)$.

Виконуємо циклічний зсув отриманої кодової комбінації у зворотному напрямку на 3 розряди вправо:

$$(1111100000000011100000000000111) \rightarrow (11111111000000000011100000000000).$$

і забираємо додані розряди.

Отримуємо виправлену кодову комбінацію $U=(111111110000000000111)$.

Зауваження: у розглянутому випадку можна було перший зсув вліво зробити зразу на п'ять розрядів, оскільки у перших п'яти розрядах помилки не було, тобто зсуваємо:

Оскільки $w(1 + x^2)=2 > 1$ та $r = 5$, то зсуваємо $b_{\text{мод}}$ на п'ять біт вліво, тобто $b_{\text{мод}, 1} = (1100000000001110000000000011111)$

$$b_{\text{мод}, 1}(x) = 1 + x + x^{12} + x^{13} + x^{14} + x^{26} + x^{27} + x^{28} + x^{29} + x^{30}$$
$$b_{\text{мод}, 1}(x) / g(x) = 1 + x^4 + x^6 + x^7 + x^8 + x^9 + x^{10} + x^{13} + x^{17} + x^{19} + x^{20} + x^{21} + x^{22} + x^{23} + x^{25} \text{ (остача } x^2)$$

Оскільки вага $w(x^2)=1 \leq 1$, то додаємо до останнього циклічно зсунутого многочлена його остачу від ділення на твірний поліном: $x^2 + 1 + x + x^{12} + x^{13} + x^{14} + x^{26} + x^{27} + x^{28} + x^{29} + x^{30} = x^2 + 1 + x + x^2 + x^{12} + x^{13} + x^{14} + x^{26} + x^{27} + x^{28} + x^{29} + x^{30} \rightarrow (1110000000001110000000000011111)$.

Виконуємо циклічний зсув отриманої кодової комбінації у зворотному напрямку на 5 розрядів вправо:

$$(1100000000001110000000000011111) \rightarrow (11111111000000000011100000000000).$$

і забираємо додані розряди.

Отримуємо виправлену кодову комбінацію $U=(111111110000000000111)$.

При передачі даних часто на перше місце виходить проблема виявлення, а не виправлення помилок.

Для виявлення одно-, дво- та трикратних помилок можна використати циклічні коди з $d_{\min} = 4$.

Оскільки при збільшенні $d_{\min}$ з 3 до 4 збільшується кількість перевірних елементів, то твірний поліном циклічного коду з $d_{\min} = 4$ $g(x)_{d=4}$ можна визначити як добуток твірного поліному для циклічного коду $d_{\min} = 3$ $g(x)_{d=3}$ та полінома $(x + 1)$

$$g(x)_{d=4} = (x + 1) g(x)_{d=3}$$

Алгоритми кодування та декодування залишаються такими ж як для циклічного коду $d_{\min} = 3$.

Зауваження: при декодуванні циклічного коду з $d_{\min} = 4$ помилки не виправляються, а лише зазначається про їх наявність!

Циклічні коди і корені поліномів

Означення?

Властивості?

Поліном $U(x)$ з коефіцієнтами з поля $GF(2)$ буде кодовим словом тоді й тільки тоді, коли елементи $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-k}$ з розширення $GF(2^m)$ є його коренями.

Твірний поліном $g(x)$ є незвідним і примітивним, а довжина коду $n = 2^m - 1$. Коди таких довжин називають примітивними (примітивний циклічний код). Очевидно, у цьому випадку поліном $g(x)$ можна використовувати як поліном, що задає поле $GF(2^m)$. Його коренем є примітивний елемент поля α , а показники всіх коренів належать одному циклотомічному класу.

Твірний поліном $g(x)$ є незвідним, але не є примітивним, а довжина коду $n < 2^m - 1$. У цьому випадку примітивний елемент поля α не обов'язково є його коренем і процес знаходження кореня не є тривіальним.

У випадку зворотної задачі, тобто коли потрібно побудувати твірний поліном та код за заданими коренями.

Нехай $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ елементи поля $GF(2^m)$, які є заданими коренями, а $M_1(x), M_2(x), \dots, M_r(x)$ – відповідні їм мінімальні поліноми.

Нехай $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ елементи поля $GF(2^m)$, які є заданими коренями, а $M_1(x), M_2(x), \dots, M_r(x)$ – відповідні їм мінімальні поліноми. Якщо всі показники степеня належать різним циклотомічним класам за модулем $2^m - 1$, то твірний поліном матиме вигляд

$$g(x) = \prod_{i=1}^r M_i(x)$$

інакше

$$g(x) = \text{НСК}[M_1(x), M_2(x), \dots, M_r(x)].$$